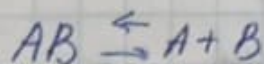


Задача 15

Диссоциация $V, T = \text{const}$



Найти степень диссоциации.
Построить зависимость
теплоты от T



$$dF = -SdT - p dV + \mu dN$$

$$F = -T \ln Z \quad Z = \sum e^{-\frac{U}{T}}$$

$$\Phi = \mu N = F + pV$$

степень диссоциации $d = \frac{N_A}{N_{AB}}$

$$dU = p dV + T dS$$

$$F = U - TS$$

$$dF = -p dV - S dT$$

$$\delta Q = dU$$

$$F = -T \ln \left(\frac{eV}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right) \cdot N \quad \left(\text{из принципа} \right)$$

$$\Rightarrow \mu_{A,B} = -T \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right)$$

$$N_0 = N_{AB} + N_A$$

$$N_A = N_B$$

$$F = F_{AB} + F_A + F_B$$

$$F_{\min} \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial N_A} = \frac{\partial F_{AB}}{\partial N_{AB}} \cdot (-N_A) +$$

$$+ \frac{\partial F_A}{\partial N_A} N_A + \frac{\partial F_B}{\partial N_B} N_B = 0$$

$$\Rightarrow \mu_{AB} = \mu_A + \mu_B$$

Для теплоёмкости

$$E = T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$$

$$C = \frac{\partial E}{\partial T}$$

Найдем численную погрешность

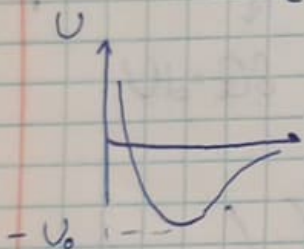
Вращение $E = \frac{\hbar^2 j(j+1)}{2I} - \frac{\hbar^2 j(j+1)}{2IT}$

$Z_{\text{вращ}} = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-\frac{\hbar^2 j(j+1)}{2IT}}$

Температура $\int_0^{\infty} e^{-\frac{\hbar^2 x}{2IT}} dx = \frac{2IT}{\hbar^2}$

Колебание

$E = \hbar \omega (n + \frac{1}{2}) - U_0 = \hbar \omega n - W$



$Z_{\text{кол}} = \frac{e^{-\frac{W}{T}}}{1 - e^{-\frac{\hbar \omega}{T}}} \approx e^{-\frac{W}{T}}$
это верно, если $\hbar \omega \gg T$

энергия
гуссоны

$Z_{\text{вращ}} = e^{-\frac{W}{T}}$

$N_{AB} = -T \ln \left(\frac{V}{N_{AB}} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{W}{T}} \cdot \frac{2IT}{\hbar^2} \right)$

$N_{AB} = N_A + N_B \Rightarrow \frac{V}{N_{AB}} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{W}{T}} \frac{2IT}{\hbar^2} = \frac{V}{N_A N_B} \left(\frac{m_A m_B T}{4\pi^2 \hbar^4} \right)^{3/2}$

$\alpha = \frac{N_A}{N_0}$ - степень гуссоны

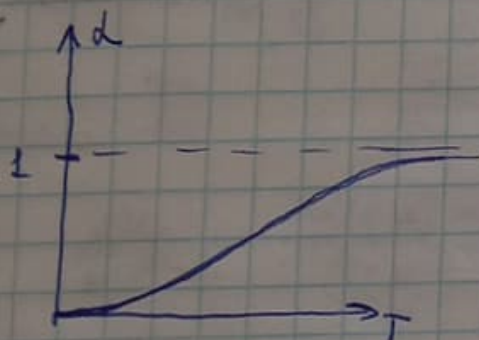
$$N_0 = N_{AB} + \alpha N_0 \Rightarrow N_{AB} = (1-\alpha) N_0$$

$$\frac{m_{AB}^{3/2}}{(1-\alpha)} e^{\frac{W}{T}} \cdot \frac{2IT}{h^2} = \frac{V}{N_0 \alpha^2} (m_A m_B)^{3/2} \left(\frac{T}{2\pi k^2} \right)^{3/2}$$

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha} = \left(\frac{m_A m_B}{m_{AB}} \right)^{3/2} V T^{1/2} \frac{h^2}{2I} \frac{e^{-\frac{W}{T}}}{(2\pi k^2)^{3/2}} \frac{1}{N_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{1/2} e^{-\frac{W}{T}} (*)$$

При высоких T правая часть $\rightarrow \infty \Rightarrow \alpha \rightarrow 1$

При низких T правая часть $\rightarrow 0 \Rightarrow \alpha \rightarrow 0$



Если $V \uparrow \Rightarrow \alpha \uparrow$ Чем более разреженный газ, тем больше степень диссоциации

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V$$

$$\bar{E} = T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$$

здесь при дифференцировании N считаем константой

$$\begin{aligned} \bar{E} &= T^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z_{AB} Z_A \cdot Z_B) = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(N_A \ln T^{3/2} + N_B \ln T^{3/2} + \right. \\ &\quad \left. + N_{AB} \ln T^{5/2} e^{\frac{W}{T}} \right) = T^2 \left(\frac{3}{2} N_A \cdot \frac{1}{T} + \frac{3}{2} N_B \frac{1}{T} + \frac{5}{2} N_{AB} \frac{1}{T} - \frac{N_{AB} W}{T^2} \right) = \\ &= \alpha N_0 3T + \frac{5}{2} T (1-\alpha) N_0 - N_{AB} W \end{aligned}$$

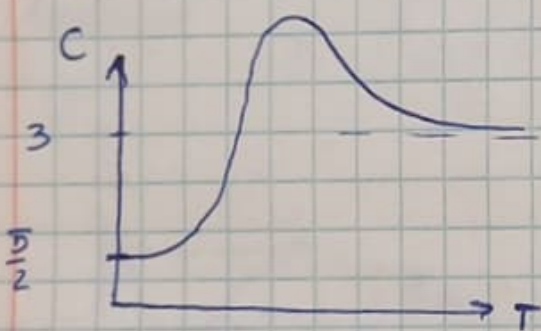
$$E = \alpha N_0 T \left(3 - \frac{5}{2} + W \right) - N_0 W + \frac{5 N_0 T}{2}$$

$$C_v = \frac{5 N_0}{2} + \frac{\alpha N_0}{2} + \frac{\partial \alpha}{\partial T} \left(W + \frac{T}{2} \right) N_0$$

при $T \rightarrow 0$ $\frac{\partial \alpha}{\partial T} = 0$, $\alpha = 0$ $C = \frac{5 N_0}{2}$ (только АВ)

при $T \rightarrow \infty$ $\frac{\partial \alpha}{\partial T} = 0$ $\alpha = 1$ $C_v = \frac{6 N_0}{2} = 3 N_0$

↑ (А и В атомы)



Оценим из * при какой температуре диссоциирует 1/2 молекул:

$$\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{1/2} e^{-\frac{W}{T}} = \frac{1}{2}$$

$$\ln \frac{1}{2} = -\frac{W}{T} + \frac{1}{2} \ln \frac{T}{T_0}$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\frac{1}{2} \ln \frac{T}{T_0} - \ln \frac{1}{2}}{W} \Rightarrow T = \frac{W}{\frac{1}{2} \ln \frac{T}{T_0} - \ln \frac{1}{2}}$$

Невозможное предположение

$$T \approx \frac{W}{\frac{1}{2} \ln \frac{W}{T_0} + \ln 2}$$

$$T_{d=1/2} \approx \frac{W}{\frac{1}{2} \ln \left(\frac{W/T_0}{\frac{1}{2} \ln \frac{W}{T_0} + \ln 2} \right) + \ln 2}$$

$$W \gg T_0$$

$$T_{d=1/2} \approx \frac{2W}{\ln \frac{W}{T_0}}$$

Углуби $\frac{\partial d}{\partial T}$

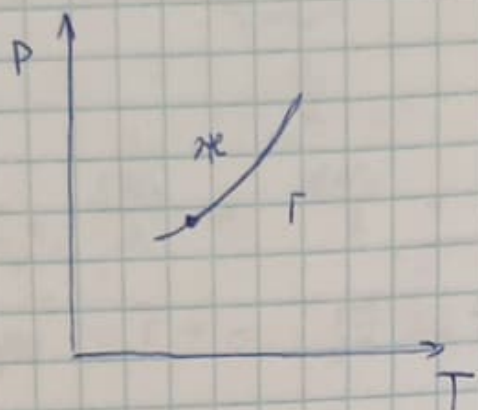
$$\frac{d^2}{1-d} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{1/2} e^{-\frac{W}{T}}$$

~~$$\frac{2d(1-d) + d^2}{(1-d)^2} \frac{\partial d}{\partial T} = \frac{1}{2} \frac{1}{(T_0 T)^{1/2}} e^{-\frac{W}{T}} + \frac{W}{T^2} \left(\frac{T}{T_0} \right)^{1/2} e^{-\frac{W}{T}}$$~~

не получается

Задача 16

N°3



$p_0 = 1 \text{ атм} \leftarrow \text{грав. давление}$
 $T_0 = 373^\circ \text{К}$

$T \text{ при } p = 1/2 p_0$

$$\left(\frac{dp}{dT} \right)_{\text{ж-г}} = \frac{\lambda_{\text{исп}}}{T (V_{\text{г}} - V_{\text{ж}})} \approx \frac{\lambda_{\text{исп}} p}{T \cdot RT}$$

$$\lambda_{\text{исп}} = 40 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}}$$

$$V = 3 \text{ моль}$$

$$V_{\text{ж}} \ll V_{\text{г}}$$

$$p V_{\text{г}} = RT$$

$$\frac{dp}{p} = \frac{\lambda_{\text{исп}} dT}{RT^2}$$

$$\int \frac{dT}{T^2} = -\frac{1}{T}$$

$$\Rightarrow p = p_0 e^{\frac{\lambda_{\text{исп}}}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)}$$

$$-\ln \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{\lambda_{\text{исп}}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)$$

$$+\frac{\ln(2) R}{\lambda_{\text{исп}}} + \frac{1}{T_0} = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{\frac{1}{373} + \frac{8,31}{40 \cdot 10^3} \ln(2)}$$

$$\frac{1}{T} - \frac{1}{373} = \frac{373-T}{373 \cdot T} \approx \frac{373-T}{(373)^2}$$

$$373-T \approx (373)^2 \cdot \frac{8,31 \cdot 0,7 \cdot 10^{-1}}{40 \cdot 10^3} \approx (400)^2 \cdot 10^{-4} \approx 16K$$

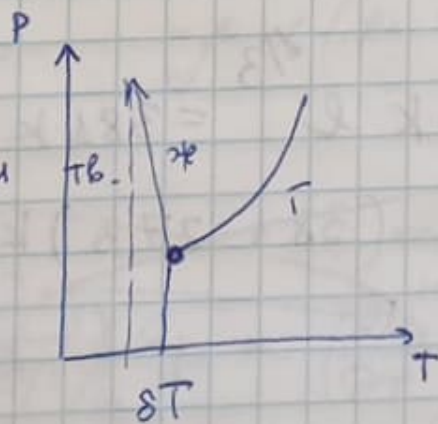
$$T \approx 84^\circ C = 357 K$$

N=2

$p_0 = 4,6 \text{ мм рт.ст}$
увеличим давл. до
 $p_k = 100 \text{ атм}$ 100 атм

$\delta T = ?$

Сколько изменится δT



$$T_0 = 273 K$$

Объем в жидкой фазе и твердой фазе от давления зависит слабо

$$\lambda_m = 6 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}}$$

$$V_{\text{моль H}_2\text{O}} = \frac{18}{\rho} = 18 \text{ см}^3$$

$$V_{\text{лед}} \approx 20 \text{ см}^3$$

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{TB-K} = \frac{\lambda_{\text{ucln}}}{T(\vartheta_{\text{TB}} - \vartheta_{\text{K}})}$$

Es sei $\lambda > 0$
 mo $\vartheta_{\text{re}} - \vartheta_{\text{TB}}$
 mit $\lambda = \frac{S_{\text{re}} - S(T)}{T}$

$$\frac{\lambda_{\text{ucln}}}{(\vartheta_{\text{TB}} - \vartheta_{\text{K}})} \int \frac{dT}{T} = \frac{\lambda_{\text{ucln}}}{\vartheta_{\text{TB}} - \vartheta_{\text{K}}} [\ln(T) - \ln(T_0)]$$

//
 Δp

$$e^{\frac{\Delta p(\vartheta_{\text{TB}} - \vartheta_{\text{K}})}{\lambda_{\text{ucln}} T_0}} = T$$

$$T = 273 \text{ K} \cdot e^{\frac{100 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{6 \cdot 10^3}} =$$

$$= 273 \text{ K} \cdot e^{1/3} = 381 \text{ K}$$

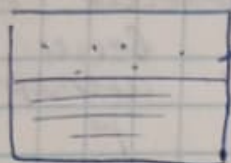
$$\Delta T = (381 - 273) \text{ K} = 8 \text{ K}$$

$$\Delta T = 1 \text{ K}$$

№3 Изменения потенциалов прямой точки
из-за наличия воздуха?

Δp ? ΔT ?

№3а



взаимодействие пар и воздух

$$d\mu = -SdT + Vdp$$

Болло $\mu_2(p_0, T_0) = \mu_{re}(p_0, T_0) = \mu_{tw}(p_0, T_0)$

Стало

$$\mu_2(p_0 + \delta p, T_0 + \delta T) = \mu_{re}(p_0 + \delta p + p_{atm}, T_0 + \delta T) =$$

это равна
тройчатой
точке

$$= \mu_{tw}(p_0 + \delta p + p_{atm}, T_0 + \delta T)$$

у газа
только внешнего
нет, т.к. воздух на
него не действует

$$\mu_2(p_0, T_0) + \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial p}\right)_{T_0} \delta p + \left(\frac{\partial \mu_2}{\partial T}\right)_{p_0} \delta T =$$

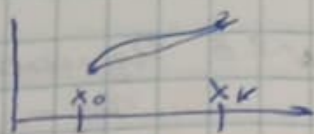
$$= \mu_{re}(p_0 + p_{atm}, T_0) + \left(\frac{\partial \mu_{re}}{\partial p}\right)_{T_0} \delta p + \left(\frac{\partial \mu_{re}}{\partial T}\right)_{p_0 + p_{atm}} \delta T$$

$$\Rightarrow V_2|_{p_0} \delta p + \mu_2(p_0, T_0) - S_2|_{T_0} \delta T =$$

$$= \mu_{re}(p_0 + p_{atm}, T_0) + V_{re} \delta p - S_{re}|_{T_0} \delta T =$$

$$= \mu_{tw}(p_0 + p_{atm}, T_0)$$

Представим интервалы:



$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0) f'(x) \quad (x \in (x_0, x_k))$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = 0, \text{ а вот } \vartheta_{ne} \text{ и } \vartheta_{mb} \text{ в границах на всем интервале } p$$

$$\Rightarrow \mu(p_0 + \delta p + p_{atm}, T + \delta T) \approx$$

$$\approx \mu_{mb}(p_0) + (\delta p + p_{atm}) \cdot \vartheta_{mb} - S_{mb}(T_0) \delta T$$

$$\mu_{ne} \approx \mu_{ne}(p_0) + (\delta p + p_{atm}) \vartheta_{ne} - S_{ne}(T_0) \delta T$$

$$\mu_2 \approx \mu_2(p_0) + \delta p \vartheta_2 - S_2(T_0) \delta T$$

(т.к. в начале все в равновесии)

$$\int V_2 \delta p - S_2 \delta T = \vartheta_{ne} (\delta p + p_{atm}) - S_{ne} \delta T$$

$$\vartheta_{ne} (\delta p + p_{atm}) - S_{ne} \delta T = \vartheta_{mb} (\delta p + p_{atm}) - S_{mb} \delta T$$

$$\lambda_{mb} = T_0 (S_{ne} - S_{mb})$$

$$\lambda_{ne} = T_0 (S_2 - S_{ne})$$

$x_k)$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{RT_0}{p_0} \delta p &= U_{ne} (\delta p + p_{amm}) + \frac{\lambda_{uch}}{T_0} \delta T \\ (U_{ne} - U_{mb}) (\delta p + p_{amm}) &= \frac{\lambda_{nn}}{T_0} \delta T \end{aligned} \right.$$

$$V_2 = \frac{RT}{p} \quad \delta p \left(\frac{RT_0}{p_0} - U_{ne} \right) = U_{ne} p_{amm} + \frac{\lambda_{uch}}{T_0} \delta T$$

$$\frac{(U_{ne} - U_{mb}) (\delta p + p_{amm})}{\lambda_{nn}} = \frac{(U_2 - U_e) \delta p - U_{ne} p_{amm}}{\lambda_{uch}}$$

$$\frac{\lambda_{uch} (U_{ne} - U_{mb}) (\delta p) - (U_2 - U_{ne}) \lambda_{nn} \delta p}{\lambda_{nn} \lambda_{uch}} =$$

$$= \frac{-U_{ne} p_{amm} \lambda_{nn} - \lambda_{uch} (U_{ne} - U_e) p_{amm}}{\lambda_{uch} \lambda_{nn}}$$

$$\delta p = \frac{p_{amm} \left(\overbrace{U_{ne} \lambda_{nn}}^{18 \text{ cm}^3} + \frac{\lambda_{uch} (\overbrace{U_{ne} - U_{mb}}^{-2 \text{ cm}^3})}{\lambda_{uch}} \right)}{\underbrace{(U_2 - U_{ne}) \lambda_{nn}}_{3 \cdot 10^6} - \underbrace{\lambda_{uch} (U_{ne} - U_e)}_{\substack{11 \\ 2}}}$$

$$U_{ne} = 18 \text{ cm}^3$$

$$U_{mb} = 20 \text{ cm}^3$$

$$U_2 = \frac{RT_0}{p_0} = \frac{8,31 \cdot 273 \text{ K}}{\frac{4,5}{760} \cdot 10^5 \text{ Pa}} = 374,817 \cdot 10^{-5} \approx 3,7 \text{ cm}^3 =$$

$$= 3 \cdot 10^6 \text{ cm}^3$$

$$\lambda_{nn} = 6 \cdot 10^3 \frac{\text{cm}^3}{\text{mole}}$$

$$\lambda_{uch} = 40 \cdot 10^3 \frac{\text{cm}^3}{\text{mole}}$$

$$\frac{\lambda_{nn}}{\lambda_{uch}} = \frac{6}{40} = \frac{3}{20} \approx 0,15$$

$$\delta p \approx 10^6 \text{ Pa} \cdot \left(\frac{18 \cdot \frac{3}{20} - 2}{\frac{3}{20} \cdot 3 \cdot 10^6} \right) \approx p_{amm} \cdot 1,5 \cdot 10^{-6}$$

$$\frac{4,5}{760} \cdot 10^5$$

$$-6$$

~~даны~~

$$\frac{\lambda_{np}}{T_0} \delta T = U$$

$$\delta p \approx 4 \text{ Па}$$

$$\frac{(U_{ne} - U_{TB}) p_0}{\lambda_{np}} T_0 = \delta T$$

$$91 \cdot 10^{-6+5-3} = 91 \cdot 10^{-4}$$

$$= \frac{2 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3 \cdot 10^5 \text{ Па} \cdot 273 \text{ К}}{6 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}}$$

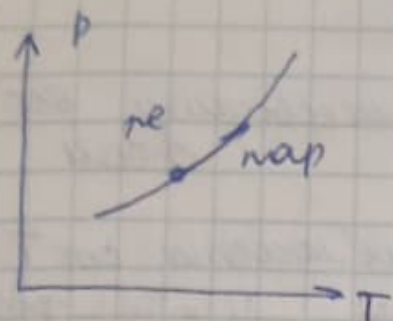
$$\approx 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ К}$$

$$W = U_0 - \frac{p_0 V_0}{2}$$

здесь следует
разность
приведенных
масс и это
надо учесть

Семинар 17

N-01



Найти зависимость

V от T

где пар

явно кривой
равновесия

$$\frac{\partial p}{\partial V} = \frac{\partial p}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial V}$$

$$\frac{\partial S}{(\partial V)_p}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_V$$

$$\left(\frac{dp}{dT} \right) = \frac{\lambda_{\text{учн}}}{T(V_l - V_{\text{re}})}$$

$$pV = RT \Rightarrow p = \frac{RT}{V}$$

$$dp = - \frac{RT dV}{V^2} + \frac{R dT}{V}$$

$$\frac{dp}{dT} = - \frac{RT}{V^2} \left(\frac{dV}{dT} \right) + \frac{R}{V}$$

$$- \frac{RT}{V^2} \left(\frac{dV}{dT} \right) + \frac{R}{V} = \frac{\lambda_{\text{учн}}}{T(V - V_{\text{re}})}$$

$$\frac{RT}{V^2} \left(\frac{dV}{dT} \right) = \frac{R}{V} - \frac{\lambda_{\text{учн}}}{T(V - V_{\text{re}})}$$

$V - V_{\text{re}} \propto V$

$$\left(\frac{dV}{dT} \right) = \frac{V}{T} - \frac{\lambda_{\text{учн}} V^2}{RT^2(V - V_{\text{re}})} \propto \frac{V}{T} \left(1 - \frac{\lambda}{RT} \right)$$

$$\lambda \approx 40 \text{ kJ/mol} \quad T = 343 \text{ K} (100^\circ \text{C})$$

$$\left(\frac{dV}{dT}\right) = \frac{V}{T} \left(1 - \frac{40 \cdot 10^3}{8,31 \cdot 373}\right) < 0$$

$\frac{40}{3}$

Нагревая пар мы уменьшаем его объем

Найти зависимость теплоемкости от T ?
пара $dU = TdS - pdV$

$$\delta Q = TdS$$

$$\delta Q = dU + pdV$$

$$C = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda_{\text{учн}}}{T(V_c - V_{\text{н}})} = \frac{\lambda_{\text{учн}}}{TV}$$

~~$$\delta Q = C_V dT + p dV$$~~

~~$$\frac{\delta Q}{dT} = C_V + p \frac{dV}{dT} = C_V + p \frac{dp}{dT} V$$~~

$$\frac{dQ}{dT} = C_V + p \left(\frac{dV}{dT}\right)$$

$$pV = RT$$

$$C = C_V + p \frac{V}{T} \left(1 - \frac{\lambda}{RT}\right) =$$

$$= C_V + R - \frac{\lambda}{T} = C_p - \frac{\lambda}{T}$$

$$C_p = C_v + R = \frac{3}{2}R + \frac{3}{2}R + R = 4R$$

3 поступательные степени свободы

3 вращательные степени свободы

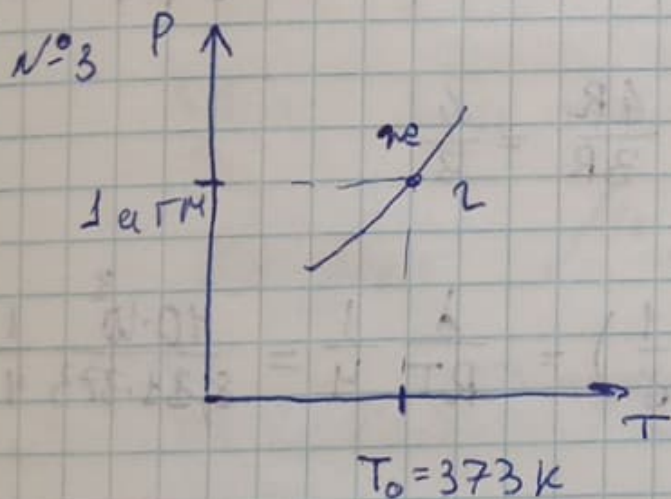
$$C = 4R - \frac{\lambda}{T}$$

при $T = 373K$

$$C = 4 \cdot 8,31 - \frac{40 \cdot 10^3}{373} < 0$$

$T \uparrow$ (потому что давление тоже растет)

а $\downarrow$ меньше $\rightarrow$ ухорем (выделяется) (пар конденсируется)



$$\frac{\delta V}{V} = 0,1 \text{ (увеличили аднабаву объема)}$$

$$d\mu = -SdT + Vdp$$

(?) В какой фазе после этого окажется (пар или жидкость)

$$pV^\gamma = \text{const}$$

$$V^\gamma dp = -\gamma V^{\gamma-1} dV$$

$$pV^\gamma = \text{const}$$

$$p^{-\gamma+1} T^\gamma = \text{const} \Rightarrow$$

$$pV = RT \Rightarrow V = \frac{RT}{p}$$

$$T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{const}$$

$$p^{1-\gamma} T^{\gamma} dT = -(1-\gamma) p^{-\gamma} dp T^{\gamma}$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{(1-\gamma) p^{-\gamma} T^{\gamma}}{\gamma T^{\gamma-1} p^{-\gamma}} = \frac{\gamma}{1-\gamma} \frac{p}{T}$$

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{ag}} = - \frac{p^{1-\gamma} \gamma T^{\gamma-1}}{(1-\gamma) p^{-\gamma} T^{\gamma}} = \frac{\gamma}{1-\gamma} \cdot \frac{p}{T}$$

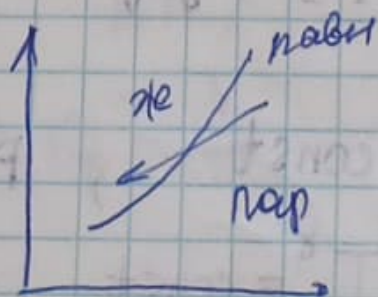
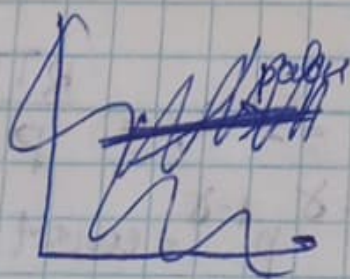
$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{pabr}} = - \frac{\lambda}{TV}$$

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{pabr}} / \left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{ag}} = - \frac{\lambda}{TV} \cdot \frac{1-\gamma}{\gamma} \frac{T}{p} = - \frac{\lambda(1-\gamma)}{\gamma RT} \quad \text{---}$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{4R}{3R} = \frac{4}{3}$$

$$\text{---} \quad \frac{\lambda}{RT} \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) = \frac{\lambda}{RT} \cdot \frac{1}{4} = \frac{40 \cdot 10^3}{8,31 \cdot 373} \cdot \frac{1}{4} =$$

$$= \frac{10^4}{8 \cdot 400} = \frac{100}{32} > 1$$



$$pV^\gamma = \text{const} \quad (V \uparrow \Rightarrow p \downarrow, T \downarrow) \quad \left(\text{нормальному движению} \right)$$

Вывод: увеличив объем ~~давление~~ получим нейтральность

N=4

насыщенный пар

p_0

σ - коэффициент поверхностного натяжения



капелька жидкости

Найти давление вблизи поверхности при $r \rightarrow R+0$

$$\Delta \Phi = n(\mu_{\text{в}} - \mu_2) + 4\pi\sigma R^2 = 0$$

$$n\mu_{\text{в}} = n\mu_2 - 4\pi\sigma R^2$$

$$\mu_{\text{в}} - \mu_2 = \mu_2 - \mu_{\text{в}} = \frac{4\pi\sigma R^2}{n}$$

$$p \Delta V = \sigma \Delta S \quad \left(\begin{array}{l} \text{мощность} \\ \Delta S = 4\pi \cdot 2r \Delta r \\ \Delta V = 4\pi r^2 \Delta r \end{array} \right)$$

$$p = \sigma \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{2\sigma}{R}$$

дополнительное давление в капельки нейтральности

$$\mu_2(p + \delta p, T + \delta T) = \mu_{\text{в}}(p + \delta p, T + \delta T)$$

считаем что $\delta T = 0$

$$\mu_2(p) + \delta p \cdot \frac{\partial \mu_2}{\partial p} = \mu_{ne}(p) + \delta p V_{ne}$$

$$\mu_{ne}(p_0 + \delta p + \frac{2\sigma}{R}) = \mu_2(p_0 + \delta p)$$

состояние равновесия

$$\mu_{ne}(p_0) = \mu_2(p_0)$$

давление на ∞

$$\mu_{ne}(p_0) + V \left(\delta p + \frac{2\sigma}{R} \right) = \mu_2(p_0) + \frac{\partial \mu_2}{\partial p} \delta p$$

$$\delta p \approx \frac{2\sigma V_{ne}}{R V_2}$$

отношение на 1 молекулу

Нужно оценить как быстро капля испаряется

$$j = -D \frac{dn}{dr} \sim -D \frac{dn}{R} \sim -D \frac{2\sigma V_{ne}}{R^2 V_2}$$

$$J = j \cdot 4\pi R^2 \leftarrow \text{поток с поверхности} = D \cdot \frac{8\pi\sigma V_{ne}}{V_2}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{4\pi R^3}{3 V_{mol, gas}} \right) = -D \left(\frac{8\pi\sigma V_{ne}}{V_2} \right) \leftarrow \text{const}$$

$$T_{исп} \sim \frac{R^3 V_{mol}}{D \sigma V_{ne}^2}$$

время испарения

Nº 5

$$\ln p_{\text{насыщенный}} = 23,03 - \frac{3754}{T} \quad (*)$$

↑
давление насыщенного пара над тв. телом

$$\ln p = 19,5 - \frac{3063}{T} \quad (★)$$

↑
давление
над жидкой фазой

p=

Найти температуру твёрдой фазы?
Испарения?

$$23,03 - \frac{3754}{T} = 19,5 - \frac{3063}{T}$$

$$23,03 - 19,5 = \frac{3754 - 3063}{T} \Rightarrow T_0 = \frac{3754 - 3063}{23,03 - 19,5} =$$

$$= 195,75 \text{ K}$$

$$p = p_0 \cdot e^{\frac{\lambda_{\text{исп}}}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)}$$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda_{\text{исп}}}{T(V_{\text{г}} - V_{\text{тв}})} \Rightarrow p = p_0 \cdot e^{\frac{\lambda_{\text{исп}}}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)}$$

↳ из (*) и (★) видно $\lambda_{\text{исп}} = 3754 \cdot R$

$$\lambda_{\text{исп}} = 3063 \cdot R$$

$$\left(\frac{dp}{dT} \right) = \frac{\lambda_{\text{исп}}}{T(V_{\text{г}} - V_{\text{тв}})} \Rightarrow dp \frac{(V_{\text{г}} - V_{\text{тв}})}{dn} = \frac{dT}{T}$$

$$\ln T = \frac{p(V_{\text{г}} - V_{\text{тв}})}{\text{max } \lambda_{\text{исп}}}$$

$$\lambda_m = \frac{S_{m8} - S_{m2}}{T} = \frac{S_{m8} - S_2 - (S_{m2} - S_2)}{T} =$$

$$= \lambda_{судн} - \lambda_{исп} = (3454 - 3063) \text{ K}$$

18

Семинар 28.04

№1

A

n > 3

Закон Вайнштейна
для излучения

1) Найти $B(T)$ - второй
вириальный

2) $(\frac{dT}{dP})_H$ - в точке фазового перехода

$$B(T) = \frac{1}{2} \int_0^\infty (1 - e^{-\frac{A}{n^2 T}}) d^3 n$$

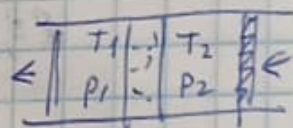
$$F = F_{ид} + \frac{TN^2 B(T)}{V}$$

$$B(T) = \frac{1}{2} \int_0^\infty (1 - e^{-\frac{A}{n^2 T}}) d^3 n =$$

$$= 2\pi \int_0^\infty n^2 (1 - e^{-\frac{A}{n^2 T}}) dn =$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{3} \int_0^\infty (1 - e^{-\frac{A}{n^2 T}}) d n^3 \right) = \frac{2\pi}{3} \left((1 - e^{-\frac{A}{n^2 T}}) n^3 \right) -$$

для задачи
с двумя уровнями
можно формально
определить температуру
как двухуровневая
система Вайнштейна
с излучением



даем 0*

$$- \int_0^{\infty} r^3 \left(- \frac{nA}{r^{n+1}T} \right) e^{-\frac{A}{r^n T}} dr =$$

$$= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\infty} \frac{nA}{r^{n+1}T} e^{-\frac{A}{r^n T}} dr = \frac{2\pi}{3} \int_0^{\infty} r^3 e^{-z} dz \quad \ominus$$

$\frac{A}{T r^n} = z$
 конформная
 замена переменных
 интегрирования

$$r^3 = \left(\frac{A}{z \cdot T} \right)^{\frac{3}{n}}$$

$$dz = -\frac{A}{T} \frac{1}{r^{n+1}} dr$$

$$1-x = \frac{-3}{n}$$

$$x = \frac{3}{n}$$

$$* \quad (1 - e^{-\frac{A}{r^n T}}) r^3 \xrightarrow{r \rightarrow \infty} (1 - 1 + \frac{A}{r^n T}) r^3 \rightarrow 0$$

верно для $n > 3$
(это по условию)

$$\ominus \quad \frac{2\pi}{3} \left(\frac{A}{T} \right)^{\frac{3}{n}} \int_0^{\infty} z^{\frac{n-3}{n}} e^{-z} dz =$$

$$= \frac{2\pi}{3} \left(\frac{A}{T} \right)^{\frac{3}{n}} \Gamma\left(\frac{n-3}{n}\right)$$

отталкивание
потому что $B(T) > 0$

$$B(T) = \frac{2\pi}{3} \left(\frac{A}{T} \right)^{\frac{3}{n}} \Gamma\left(\frac{n-3}{n}\right)$$

Уравнение - Гиббса

$$dH = T dS + V dp$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{считаем, что } \delta Q = 0 \\ E_1 = E_2 + p_2 V_2 - p_1 V_1 \\ H = \text{const} \end{array} \right.$$

$$dS(T, p) = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{C_p}{T}$$

$$C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p$$

$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T$ выразим через уравнение состояния,
которое найдем из $F = F_{\text{ид}} + \frac{TN^2 B(T)}{V}$

$$\frac{\partial(S, T)}{\partial(p, T)} = \frac{\partial(V, p)}{\partial(p, T)} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

~~или~~

$$dH = T\left(\frac{C_p}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp\right) + V dp = 0$$

$$\left(\frac{dT}{dp}\right)_H ? \quad T \frac{C_p}{T} dT = dp \left(T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V \right)$$

$$\left(\frac{dT}{dp}\right)_H = \underbrace{\left(T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V \right)}_{\text{все определяется знаком этой величины (нагреется газ или охладится)}} \frac{1}{C_p}$$

все определяется знаком этой величины (нагреется газ или охладится)

$$dF = -SdT - pdV$$

$$-p = \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T$$

$$pV = NT$$

$$F_{\text{ug}} = -NT \ln(V \cdot f(T))$$

$$F = -NT \ln(V \cdot f(T)) + \frac{TN^2 B(T)}{V}$$

$$+p = + \frac{NT}{V} + \frac{TN^2 B(T)}{V^2}$$

считаем, что эта поправка маленькая

$$p = \frac{NT}{V} \left(1 + \frac{NB}{V} \right) \rightarrow V = \frac{NT}{p} \left(1 + \frac{NB}{V} \right)$$

$$V^{(0)} = \left(\frac{NT}{p} \right) \quad (\text{метод последовательностей приближений})$$

$$V^{(1)} = \frac{NT}{p} \left(1 + \frac{NBp}{NT} \right) = \frac{NT}{p} + NB$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{N}{p} + N \left(\frac{\partial B}{\partial T} \right)_p$$

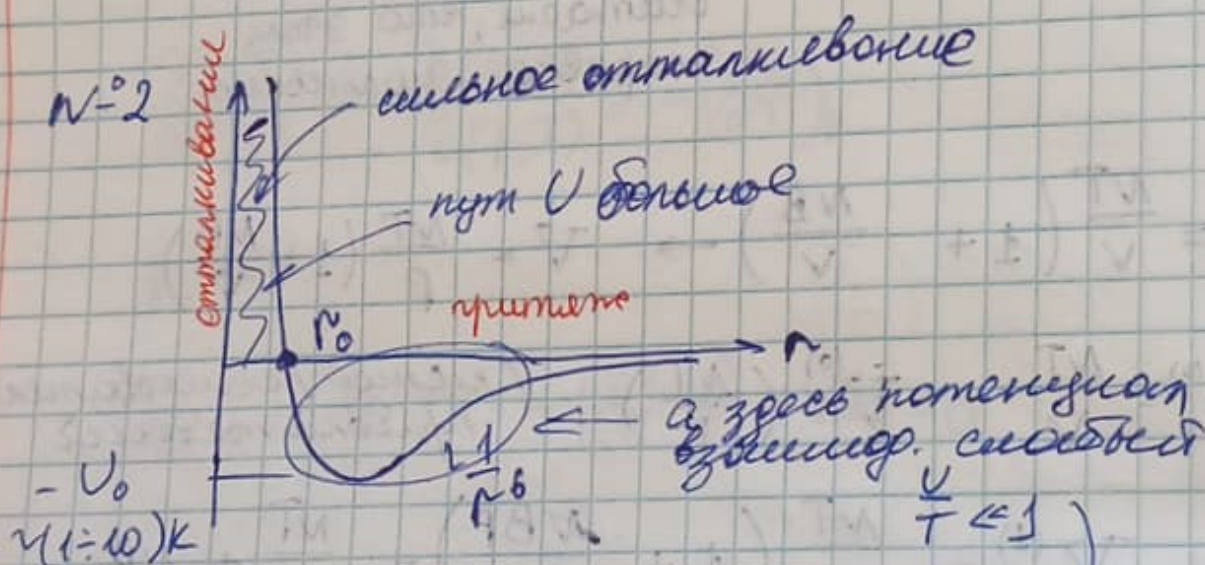
$$\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H = \frac{1}{C_p} \left(T \left(\frac{N}{p} + N \frac{2\pi}{3} \frac{3}{h} \Gamma\left(\frac{n-3}{n}\right) \frac{1}{A^{3/n}} T^{3/n-1} \right) - \frac{NT}{p} - N \frac{2\pi}{3} \left(\frac{T}{A} \right)^{3/n} \Gamma\left(\frac{n-3}{n}\right) \right)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{1}{C_P} \left(T \left(\frac{N}{P} + N \frac{2\pi}{3} \left(-\frac{3}{n} \right) \frac{A^{3/n}}{T^{3/n+1}} \Gamma\left(\frac{n-3}{n}\right) \right) - \right.$$

$$\left. - \frac{NT}{P} - N \frac{2\pi}{3} \left(\frac{A}{T} \right)^{3/n} \Gamma\left(\frac{n-3}{n}\right) \right) < 0$$

$\Rightarrow$ газ будет сжиматься при уменьшении давления (обычно наоборот)

Здесь так, потому что у нас только отталкивание



$$B(T) = \frac{1}{2} \int_0^\infty (1 - e^{-\frac{U}{T}}) d^3 r =$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^{r_0} d^3 r}_{B} + \frac{1}{2} \frac{1}{T} \int_{r_0}^\infty U d^3 r$$

< 0 , тк притяж $U < 0$

разложение
в ряд

$$\Rightarrow B(T) = b - \frac{a}{T}$$

Значит E можно найти
 $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_E$ в процессе Тей-Мессера

$$F = F_{ug} + \frac{N^2}{V} T \left(b - \frac{a}{T}\right) = F_{ug} + \frac{N^2 b T}{V} - \frac{N^2 a}{V}$$

Можно найти

S

$$E = F + TS$$

C_v

C_p

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \rightarrow$$

$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_p$
 можно найти C_p
 $G = F + pV$ потенциал
 Гиббса

$$F_{ug} = -TN \ln \left(\frac{eV}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right)$$

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = N \ln \left(\frac{eV}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right) +$$

$$+ N \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{T} - \frac{N^2 b}{V}$$

$$S_{ug} = C_v \ln T + N \ln \frac{V}{N}$$

$$C_v = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = T \cdot N \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{T} = \frac{3}{2} N = C_{v,ug}$$

$$E = F_{ug} + \frac{N^2 b T}{V} - \frac{N^2 a}{V} + T(S_{ug}) = \frac{N^2 b T}{V} =$$

$$= E_{ug} - \frac{N^2 a}{V}$$

Процесс Тей-Мессера

$$E = \text{const} = E_{ug} - \frac{N^2 a}{V} = C_v T - \frac{N^2 a}{V}$$

$$C_v T_1 - \frac{Na^2}{V_1} = C_v T_2 - \frac{Na^2}{V_2} \quad \text{или } T_2$$

$$T_2 = T_1 - \frac{Na^2}{C_v} \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

Потенциал Гиббса!

$$\Phi = F + pV$$

$$\Phi = F_{\text{иг}} + \frac{N^2 T B}{V} - \frac{N^2 a}{V} + pV$$

хотим выразить через T и $p \rightarrow$
используем ур-е сост:

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = + p_{\text{иг}} + \frac{N^2 T B}{V^2} - \frac{N^2 a}{V^2}$$

(*) $F_{\text{иг}} = -NT \ln V$
а если надо выразить через p и T — давай забудем V и пусть F зависит от T и p .
Здесь есть $\frac{NT}{V}$ — от V

$$F = F_{\text{иг}} + \frac{N^2 T}{V} B(T)$$

$$V \approx \frac{NT}{p} + NB$$

$F_{\text{иг}} = -NT \ln V$

$$\Phi = \left(F_{\text{иг}} + \frac{N^2 T B}{\frac{NT}{p} + NB} - \frac{N^2 a}{\frac{NT}{p} + NB} \right) + p \left(\frac{NT}{p} + NB \right) =$$

$$= \Phi_{\text{ug}} + NpB - \frac{Na p}{T} + pNB - p \frac{Na}{T} =$$

$$= \Phi_{\text{ug}} + 2 \left(NpB - \frac{pNa}{T} \right)$$

$$S = - \left(\frac{\partial \Phi}{\partial T} \right)_p = S_{\text{ug}} - \frac{2pNa}{T^2}$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p = C_{p_{\text{ug}}} + T \cdot \frac{4pNa}{T^3} =$$

$$= C_{p_{\text{ug}}} + \frac{4pNa}{T^2}$$

$$C_p - C_v = -T \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v^2}{\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T}$$

← можно было считать так

Задача 03.05

способ вычисления C_p :

исправление (*)

тем способ)

$$\bar{V} = \frac{NT}{p} \left(1 + \frac{NB}{V} - \frac{aN}{TV} \right) \approx \frac{NT}{p} \left(1 + \frac{NB(T)}{V} \right)$$

$$\bar{V} \approx \frac{NT}{p} + NB(T) \rightarrow \text{это добавка в } \Phi_{\text{ug}} = -T \ln V$$

(а затем так же через ~~термодинамический~~ потенциал Гиббса)

или эквивалентно $dH = TdS + Vdp$ $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$

2 способ) $C_p - C_v = -T \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V^2}{\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T}$

важно, что она не зависит от V

2 способ)

$$H = E + pV = E_{up} - \frac{Na}{V} + pV =$$

$$= E_{up} - \frac{Na}{N\left(\frac{T}{p} + B(T)\right)} + pN\left(\frac{T}{p} + B(T)\right) =$$

$$= \underbrace{\frac{5}{2} N T}_{\frac{5}{2} NT + NT} + \frac{Na}{\frac{T}{p} + B(T)} + pNB(T)$$

важно было сразу заметить

$$C_p = \underbrace{N\left(\frac{5}{2} + 1\right)}_{C_{pup}} - \frac{Na \left(\frac{1}{p} + \frac{\partial B}{\partial T} \right)}{\left(\frac{T}{p} + B(T) \right)^2} + pN \frac{\partial B}{\partial T}$$

$$B = b - \frac{a}{T} \quad \frac{\partial B}{\partial T} = \frac{a}{T^2}$$

$$C_p = C_{pup} + N \left(- \frac{a \left(\frac{1}{p} + \frac{a}{T^2} \right)}{\left(\frac{T}{p} + b - \frac{a}{T} \right)^2} + p \frac{a}{T^2} \right) =$$

$$= C_{pup} + N \left(- \frac{\frac{a}{p} \left(1 + \frac{ap}{T^2} \right)}{\left(\frac{T}{p} \left(1 + b \frac{p}{T} - \frac{ap}{T^2} \right) \right)^2} + \frac{pa}{T^2} \right)$$

Через $C_p - C_v = -T \frac{(\frac{\partial p}{\partial T})_V^2}{(\frac{\partial p}{\partial V})_T}$ Макс и Гросс решил

$$C_p - C_v = \frac{N(1 + \frac{N}{V}B)^2}{(1 + \frac{2NB}{V})} \approx N(1 + \frac{2Na}{TV})$$

Гросс $C_p = C_{pug} + \frac{2N^2a}{TV}$

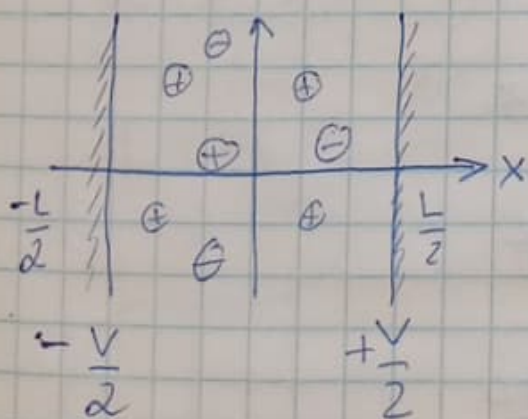
$$C_p = C_{pug} + N \left(\frac{pa}{T^2} - \frac{ap}{T^2} \left(1 + \frac{ap}{T^2} + \frac{2ap}{T^2} - \frac{2bp}{T} \right) \right) =$$

$$= C_{pug} + N$$

$$H \approx H_{ug} + pNB(T) - \frac{N^2ap}{T}$$

$$\Rightarrow C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = C_{pug} + \frac{2apN}{T^2}$$

$N \rightarrow 1$



Конденсатор

внутри помещен
электрон

средней концентрации по

$\varphi(x) - ?$

$n_i(x) - ?$

таких
 $\oplus$ и $\ominus$

Найти распределение
ионов внутри конденсатора
и распредел. потенциала

⊕ +q
⊖ -q

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho$$

в-тип частицы

$$\rho = \sum_b e z_b n_b(x, T) =$$

$$= \sum_b e z_b n_{0b} \exp\left(-\frac{z_b e \varphi(x)}{T}\right) =$$

Больцмановское распределение

$$= \sum_b e z_b n_{0b} \left(1 - \frac{z_b e \varphi(x)}{T}\right) =$$

из-за
условия
электронейтр

$$= - \frac{2n_0 e^2}{T} \varphi(x)$$

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} \varphi = -4\pi\rho = \frac{8\pi n_0 e^2}{T} \varphi(x) \right.$$

$$\left. \varphi\left(\pm \frac{L}{2}\right) = \pm \frac{V}{2} \right\}$$

$$\varphi(x) = A e^{-\frac{x}{L}} + B e^{\frac{x}{L}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{V}{2} &= A e^{-\frac{L}{2}} + B e^{\frac{L}{2}} \\ -\frac{V}{2} &= A e^{\frac{L}{2}} + B e^{-\frac{L}{2}} \end{aligned} \right.$$

Условие
большинства
 $(mT)^{3/2} V$
 $\gg N$
объем
образован
пространств
число
частиц
число доступных
мест
неп.
статистику
Больцмана

$$0 = 2A \operatorname{ch} \frac{xL}{2} + 2B \operatorname{ch} \frac{xL}{2}$$

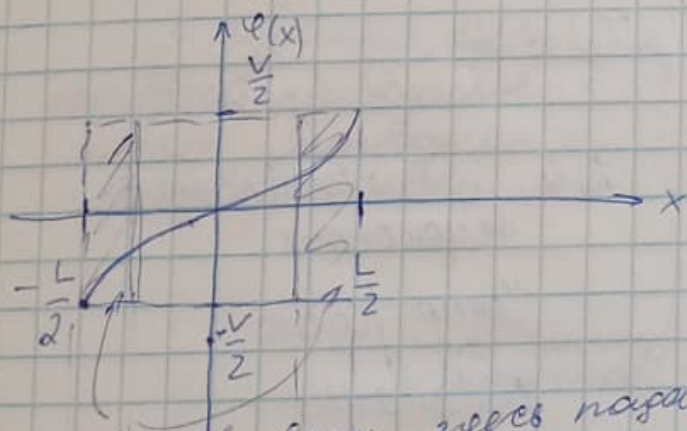
$$\Rightarrow A = -B$$

$$\frac{V}{2} = B \left(e^{\frac{xL}{2}} - e^{-\frac{xL}{2}} \right) = 2B \operatorname{sh} \left(\frac{xL}{2} \right)$$

$$B = \frac{V}{4 \operatorname{sh} \left(\frac{xL}{2} \right)}$$

$$\varphi(x) = \frac{V}{2} \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{xL}{2} \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{xL}{2} \right)} = \frac{V}{4} \frac{e^{\frac{xL}{2}} - e^{-\frac{xL}{2}}}{\operatorname{sh} \left(\frac{xL}{2} \right)}$$

$\frac{1}{x}$ - гиперэкранирование

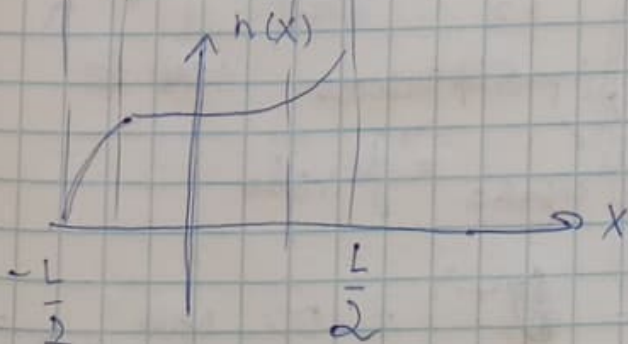


Экранирование

$$xL \gg 1$$

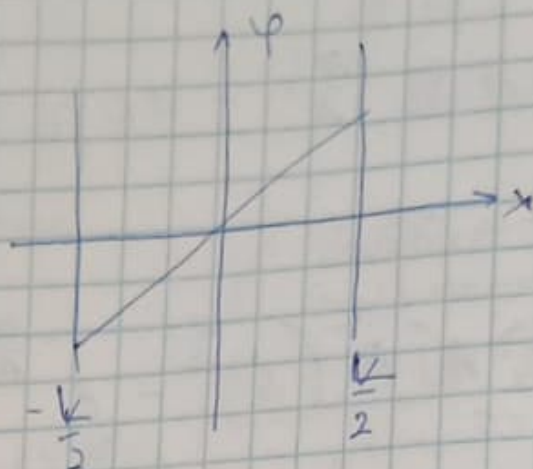
векторном здесь нечетно нормирован

$$n = n_0 \pm \frac{e\varphi}{T}$$



Если $xL \ll 1$

(почти
линейная
зависимость)



Решения

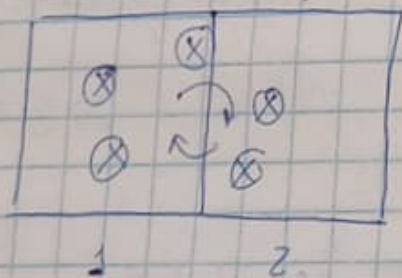
Для потенциала растворителя:

$$\mu_p = \mu_0 - TS \quad (S - \text{концентр. } \frac{N}{N_0})$$

Для пот. растворенного вещества

$$\mu = T \ln c + \psi(p, T)$$

№ 3



⊗ - I_2

1 - вода

2 - граница

Две несмешивающиеся
жидкости.

Число равно

отношение
концентр ?

$$\frac{C_1}{C_2} = ?$$

растворенного вещества

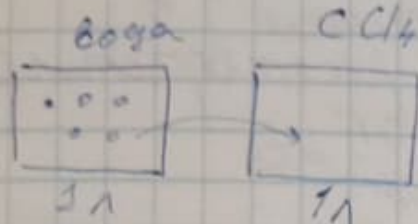
В равновесии

$$\mu_{\text{справа}} = \mu_{\text{слева}}$$

$$\Rightarrow \frac{C_1}{C_2} = e^{\frac{\psi_1 - \psi_2}{T}}$$

$$= \Delta(T) \approx 100 \text{ при комнатной } T$$

N°2



Семинар

N°1

V_0 - нач. объем

$T = \text{const}$



поршень, через
который пройдет
только молекулы
растворителя

Работа полного
разделения примесей
от растворителя

Нач. концентрация
примесей $c \ll 1$

c_0 - концентрация
насыщенного
раствора

(при $c \ll c_0$ вещество
будет вываливаться
в твердую фазу
и его объемом
можно будет
презреть
 $c_0 \ll 1$)

потому
 $V_{\text{конечное}} = 0$

Решение

$$A = \int_0^{V_0} p dV$$

$$\left. \begin{aligned} \mu_p(p, T) &= \mu(p, T) \\ \mu_0(p, T) - TC &= T \ln C + \psi(p, T) \\ \mu_p(p', T) &= \mu_0(p', T) \end{aligned} \right\} \text{справа}$$

~~$\mu_{\text{чистое}} = \mu_{\text{чистое}}$~~

Т.к. система находится в
равновесии (только растворитель)
потому F_{min} $\frac{\partial F}{\partial N} = 0$

$$\Rightarrow \mu_{\text{слева}} = \mu_{\text{справа}}$$

$$\Rightarrow \mu_0(p_l^*, T) = \mu_0(p_r, T) - TC$$

давление слева давление справа

$$d\mu = -s dT + v dp \quad (\text{т.к. } \mu = \mu_0 - TC)$$

т.к. $dP = N d\mu$

$$p_l = p_r + \Delta p$$

можно рассчитать
химический потенциал,
поскольку известна
свободная энергия Гиббса

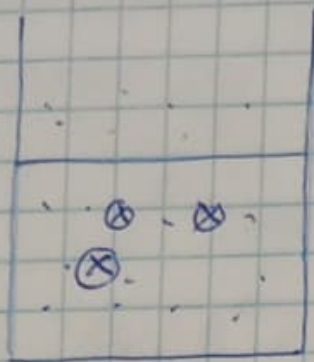
$$\mu_0(p_l, T) = \mu_0(p_r, T) + v_0 \Delta p$$

↑
объем одной молекулы раствор.

№ 2

пар

р



Найти изменение
давления насыщенности
паров
при добавлении
растворенного веще-ва
в растворитель

~~$$-CT + \mu_{\text{р}}(p_0 + \Delta p, T) = \mu_{\text{р}}(p_{\text{атм}}, T)$$~~

~~$$-CT + V_0 \Delta p = 0$$~~

~~$$\Delta p = p_0 + \delta p \Rightarrow p_0 + \delta p = \frac{CT}{V_0}$$~~

Было: $\mu_{\text{р}}^{\text{I}}(p_0, T_0) = \mu_{\text{р}}^{\text{II}}(p_0, T_0)$

Стало: $\mu_{\text{р}}^{\text{I}}(p_0 + \Delta p, T_0) = \mu_{\text{р}}^{\text{II}}(p_0 + \Delta p, T_0) - TC$

$$V_{\text{л}0} \gg V_{\text{п}0} \Rightarrow V_0$$

$$\delta p = -C p_0$$

исходное
знач. давл
насыщ
паров

Семинар 12.05

Примеры задачи №2

$$\cancel{\mu_p^r(p_0, T_0)} + \underbrace{\left. \frac{\partial \mu}{\partial p} \right|_{p_0}}_{V_r^r} \cdot \Delta p = \cancel{\mu_p^{sc}(p_0, T_0)} + \underbrace{\left. \left(\frac{\partial \mu}{\partial p} \right) \right|_{p_0}}_{V_0^{sc}} \Delta p - T_0 c$$

$V_{r_0} \ll V_0 \leftarrow$ объем свободной молекулы растворителя

$$\Rightarrow \Delta p = - \frac{T_0 c}{V_{0r}} = - \frac{T_0 c p}{T_0} = - c p$$

$$\left(pV = NkT \right)_{N=1}$$

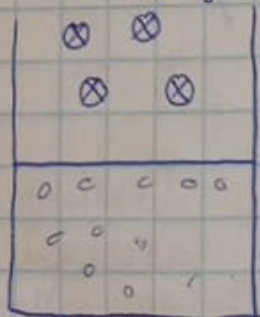
$$pV_{0r} = T$$

$$\Phi = N\mu$$

$$\frac{d\Phi}{N} = - \frac{S}{N} dT + \frac{V}{N} dp$$

№3

давление пара Р.



раствор

Найти зависимость концентрации растворенных молекул в зависимости от давления ро сферических частиц.

Теперь надо использовать то, что в равновесии находятся молекулы примеси

$$\mu_{\text{гидр}}^{\text{г}}(p, T) = \mu_{\text{гидр}}^{\text{в раств}}(p, T) = T \ln c + \Psi(p, T)$$

$$F = -T \ln Z, \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)$$

$$F = -T N \ln \frac{eV}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \cdot \underbrace{f(T)}$$

(скачала
преобразование
потом $\rightarrow$) $pV = NT$

$$\frac{V}{N} = \frac{T}{p}$$

если
учитывать
другие
степени
свободы

$$\Rightarrow \mu_{\text{гидр}}^{\text{г}} = + T \ln p + \tilde{f}(T)$$

$$T \ln p + \tilde{f}(T) = T \ln c + \Psi(p, T)$$

и надо
зависит
от p

$$T \ln c = \text{const}$$

$$p = c e^{\frac{\text{const}}{T}}$$

$$\Rightarrow c = \text{const} \cdot p$$

Когда водород растворяется в металле он переходит в атомарное состояние

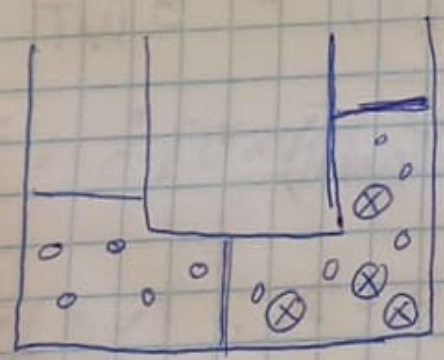
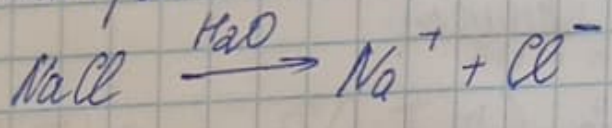
$C = \frac{N}{N_0}$ надо приравнять

полюсу что $H_2 \rightarrow 2H$ и условие равновесия химическое

$$\mu_{H_2}(p, T) = 2\mu_{H_{\text{в растворе}}}(p, T)$$

$$C = \sqrt{f(T) \cdot P}$$

Электролиты



Поправка к осмотическому давлению за счет того, что примесь - электролит? и они взаимодействуют друг с другом

выводимое на лекциях для плазмы

$$f = f_{\text{ид}} - \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\pi}{VT}} \frac{e^3}{\epsilon^{3/2}} \left(\sum_a n_a z_a^2 \right)$$

дизэлектроны, процесс растворения

$z_a = \pm 1$
 a - это либо Na^+ , либо Cl^-

n_a - число атомов типа a

Дана концентрация 0,1 моль литр

В этой задаче за счет пренебрежимо малого давления газа давление уменьшилось в 2 раза

Условие равновесия выполняется на растворитель (H₂O) $\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial N_0} = 0$

$$V = N_0 \cdot V_0$$

число
молекул растворителя

$$F_{\text{газ}} = -TN \ln \frac{eV}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}$$

для нашей задачи $N = n_a$, $V = N_0 V_0$

Свободная энергия смеси:

$$F = \underbrace{- \sum_a T n_a \ln \frac{e N_0 V_0}{n_a} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}}_{\sum_a = 2 \text{ (м.к. Na нейтральный и хлора совпадают)}} - \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\pi}{VT}}$$

$$\cdot \frac{e^3}{\hbar^{3/2}} \sum_a n_a$$

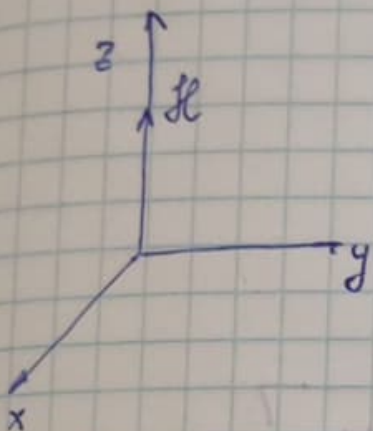
$$\frac{\partial F}{\partial N_0} = 0$$

удачи

Вешник

№3 электрон движется в магнитном поле

$$U = \frac{m \omega^2 r^2}{2}$$



И имеет только 2 компоненты

$$\vec{F} = \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{H}] - k \vec{r}$$

$$k = m \omega^2$$

$$F_H = -\text{grad} U$$

$$m \ddot{\vec{r}} = \vec{F}$$

$$\vec{r} = (x, y)$$

но z движение
не учитываем,
т.к. в магнитном
поле оно
всегда не дает

$$m \ddot{\vec{r}} = \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{H}] - k \vec{r}$$

$$\vec{r} = (x, y), \quad \vec{H} = H \vec{e}_z$$

$$m \ddot{x} = \frac{e}{c} \dot{y} H - k x$$

$$m \ddot{y} = -\frac{e}{c} \dot{x} H - k y$$

ищем решение в виде

$$x = A e^{-i\omega t}$$

$$y = B e^{-i\omega t}$$

$$\begin{cases} -m A \omega^2 = -\frac{e}{c} i \omega H B - k A \\ -m B \omega^2 = \frac{e}{c} i \omega H A - k B \end{cases}$$

в этот момент
уровни не
вырождены
(потому что
добавленный
энергии
возмущение
по полному
центру симметрии)

№3. Описыв. движение электрона в магнитном поле. Найти частоту Лармора.

$$\begin{cases} A(m\omega^2 - k) - B \frac{e\hbar}{c} \omega \ell = 0 \\ A \frac{e\hbar}{c} i \omega \ell + B(m\omega^2 - k) = 0 \end{cases}$$

$$(m\omega^2 - k)^2 - \left(\frac{e\hbar}{c} \omega \ell\right)^2 = 0$$

$$m\omega^2 - k = \pm \frac{e\hbar}{c} \omega \ell$$

$$m\omega^2 + \frac{e\hbar}{c} \omega \ell - k = 0$$

$$D = \left(\frac{e\hbar \ell}{c}\right)^2 + 4km$$

$$\omega_{\pm} = \frac{-\frac{e\hbar \ell}{c} \pm \sqrt{\left(\frac{e\hbar \ell}{c}\right)^2 + 4km}}{2m} =$$

$$= -\frac{e\hbar \ell}{2mc} \left(1 \mp \sqrt{1 + \frac{4kmc^2}{e^2 \hbar^2 \ell^2}}\right)$$

Энергия системы $E = \hbar\omega_1(n + 1/2) + \hbar\omega_2(n + 1/2)$

№2
Сжатие } энергия вырастет меньше из-за
внут. энергии в. } $T \uparrow \Rightarrow p \uparrow \rightarrow$ затем газ расширяется
жесткий и } забирают часть
и давление будет меньше
меньше

Суммар 19.05

№1
$$p = \frac{N T}{V} + a T^4$$

$$C_v = \frac{3N}{2} + 12a T^3 V$$

(но самым деле
это будет от
излучения
в тепловую)

Найти: $S(T, V)$

Всп $dU = T dS - p dV$, $\delta Q = T dS$

$$C_v = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \frac{C_v}{T} = \frac{3N}{2T} + 12a T^2 V$$

$$S = \int \frac{C_v}{T} dT + A(V) = \frac{3N}{2} \ln T + \frac{12a T^3 V}{3} + A(V)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T &= \frac{\partial(S, T)}{\partial(V, T)} = \frac{\partial(V, p)}{\partial(V, T)} = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \\ &= \frac{N}{V} + 4a T^3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = A'(V) + 4aT^3$$

$$\Rightarrow A'(V) = \frac{N}{V} \Rightarrow A = N \ln V$$

$$S = S_0 + \frac{3N}{2} \ln T + N \ln V + 4aT^3 V$$

№2 Двумерный бозегазовский газ в потенциале $U(x, y) = \frac{m\omega^2}{2} (x^2 + y^2)$

Найти зависимость плотности от радиуса, используя микроскопический распр.

$$\Gamma = A \iint \delta \left(E - U_1 - \frac{p_1^2}{2m_1} - U_2 - \frac{p_2^2}{2m_2} \dots \right) dx_1 dy_1 d^2 p_1 \dots$$

$$d^2 p = \pi dp^2$$

$$d^2 p = 2\pi p dp = \pi dp^2$$

$$S = \ln \Gamma$$

Надо найти $\frac{N(p)}{S}$

пока выделить $\frac{N(p)}{S}$

$$U = \frac{m\omega^2 p^2}{2}$$

$$W(p_1) = A \iint \pi^N (2m)^N \frac{p_1^2}{2m} \dots \frac{p_N^2}{2m} (\pi)^N d^2 p_1 \dots d^2 p_N$$

$$= N \cdot \pi^{2N} (2m)^N \left(2m \cdot \frac{2}{m\omega^2} \right)^N \int \delta \left(E - \xi_1 - \dots - \xi_n - \eta_1 - \dots - \eta_n \right) d\xi_1 \dots d\xi_n d\eta_1 \dots d\eta_n$$

$$E - \xi_1 = E - \frac{m\omega^2 p_1^2}{2}$$

$$= \frac{\text{const}}{\left(E - \frac{m\omega^2 r^2}{2}\right)^{2N-1}} \text{const} \cdot \left(E - \frac{m\omega^2 r^2}{2}\right)^{2N-1}$$

$$\int W(r) dr = N \quad \text{norm - no parajenge}$$

$$\rho(r) = \frac{2N^2 m \omega^2}{E^{2N}} \left(E - \frac{m\omega^2 r^2}{2}\right)^{2N}$$

$$\Gamma \approx B E^{2N}$$

$$S = \ln \Gamma = S_0 + 2N \ln E$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{2N}{E} \Rightarrow E = 2NT$$

$$\rho(r) = 2N^2 m \omega^2 \left(1 - \frac{m \omega^2 r^2}{4NT} \right)^{2N} \xrightarrow{N \gg 1} C e^{-\frac{m \omega^2 r^2}{2T}}$$

N-Задача 3

Найти температуру орнатошного электромантского газа в сферическом симметричном потенциале

$$U(r) = \alpha r$$

$$Z = \int_0^\infty e^{-\frac{\alpha r}{T}} d^3 r \int_0^\infty e^{-\frac{p^2}{2mT}} \frac{p^2 dp \cdot 4\pi}{(2\pi\hbar)^3}$$

$$\Rightarrow Z = A \int_0^\infty e^{-\frac{\alpha r}{T}} r^2 dr = A \cdot \left(\frac{T}{\alpha} \right)^3$$

$$\bar{E}_n = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln(Z_n) = T^2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{T} = 3T$$

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} T \quad C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$$

Задача 4. Найти броуновское движение двумерного
суда двух одинаковых масс

$$E_m = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Найти броуновскую часть функции

при 1) $T \gg \frac{\hbar^2}{2I}$

2) $T \ll \frac{\hbar^2}{2I}$

Решение

$$Z = \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\hbar^2 m^2}{2IT}} + 1$$

если $\frac{\hbar^2}{2I} \ll T \ll \frac{\hbar^2 m^2}{2IT} \approx 1 - \frac{\hbar^2 m^2}{2IT}$

2) Если $\frac{\hbar^2 m^2}{2IT} \gg 1$, то exp быстро падает

и $Z \approx 1 + 2 e^{-\frac{\hbar^2}{2IT}}$

$$\Rightarrow \bar{E} = T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln \left(1 + 2 e^{-\frac{\hbar^2}{2IT}} \right) \right)$$

$$\approx T^2 \frac{\partial}{\partial T} 2 e^{-\frac{\hbar^2}{2IT}} = 2 T^2 \cdot \left(\frac{\hbar^2}{2IT^2} \right) e^{-\frac{\hbar^2}{2IT}} =$$

$$= \frac{\hbar^2}{I} e^{-\frac{\hbar^2}{2IT}}$$

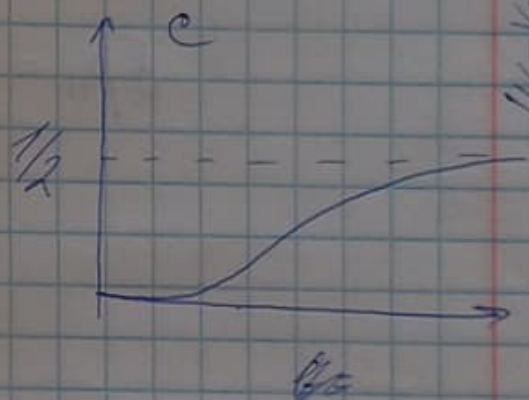
$$C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = \frac{\hbar^2}{I} \left(\frac{\hbar^2}{2IT^2} \right) e^{-\frac{\hbar^2}{2IT}} = \frac{\hbar^4}{2(I T)^2} e^{-\frac{\hbar^2}{2IT}}$$

① $\frac{h^2 m^2}{2IT} \ll 1$ по этому это влияние
мало заметно
можно игнорировать.

$$Z = \int_0^\infty 2\ell \cdot e^{-\frac{h^2 m^2}{2IT}} dm = 2\sqrt{\frac{2IT}{h^2}} = \sqrt{\frac{2IT}{h^2}}$$

$$\bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z = T^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{T} = \frac{1}{2} T$$

$$C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = \frac{1}{2}$$



Задача 5

В цилиндре под поршнем вода, пар, воздух
 $p_0 = 1 \text{ атм}$ (среднее)

Давление увеличивается в 2 раза.
 Найти изменение давления насыщенного пара
 $T = 300^\circ \text{K} = \text{const}$

Решение

Вначале $\mu(p_0, T) = \mu_{\text{ж}}(p_0, T)$

$$\mu(p_0, T) + \int_{p_0}^p \frac{1}{V} dp = \mu_{\text{ж}}(p_0, T)$$

$$dU = V dp + T ds - S dp + T ds - S dp + T ds - S dp$$

дошло

$$\textcircled{1} \mu_n(p_n, T) = \mu_{re}(p_B + p_n, T)$$

n-пар в-возг.

стало

$$\textcircled{2} \mu_n(p_n + \delta p_n, T) = \mu_{re}(p_B + p_n + \delta p_n + \delta p_B, T)$$

$$\cancel{\mu_n(p_n, T)} + \delta p_n V_n = \cancel{\mu_{re}(p_B + p_n, T)} + (\delta p_n + \delta p_B) \cdot V_{re}$$

это-
интервал
изменения δp_B

$$\delta p_n = \frac{\delta p \cdot V_{vap, re}}{V_n} = \frac{\text{same } V_{vap, re}}{V_{n, re}} \cdot \delta p_{all}$$

12,41 18,41